

I. Besoins fonctionnels

1. Besoins de l'administrateur

L'administrateur assure la gestion globale de la plateforme.

A. Gestion des comptes entreprises

- Créer un compte entreprise
- Modifier les informations d'une entreprise
- Supprimer un compte entreprise
- Suspendre / activer un compte

B. Suivi global

- Consulter la liste des entreprises
- Visualiser des statistiques globales (nombre d'entreprises, chatbots...)

C. Maintenance

- Gérer les problèmes techniques
- Assurer le bon fonctionnement de la plateforme

2. Besoins de l'entreprise

L'entreprise est l'utilisateur principal du système.

A. Gestion du compte

- S'inscrire
- Se connecter / se déconnecter
- Gérer son profil

B. Gestion des chatbots

- Créer un chatbot
- Modifier un chatbot
- Supprimer un chatbot
- Activer / désactiver un chatbot

C. Alimentation du chatbot (phase d'entraînement)

- Ajouter des documents (PDF, texte...)
- Ajouter des FAQ

- Définir le domaine d'activité
- Mettre à jour les données

D. Configuration du chatbot

- Choisir la langue
- Définir le ton (formel, amical...)
- Paramétrer le comportement du chatbot
- Ajuster les paramètres avancés de l'IA

E. Interaction et test

- Tester le chatbot
- Poser des questions
- Visualiser les réponses générées

F. Analyse et suivi

- Consulter le nombre d'interactions
- Identifier les questions fréquentes
- Évaluer les performances du chatbot

G. Déploiement

- Générer un script ou widget
- Intégrer le chatbot dans un site web
- Utiliser une API pour intégration externe

II. Besoins non fonctionnels

1. Performance

- Temps de réponse rapide
- Interface fluide

2. Sécurité

- Authentification sécurisée
- Protection des données
- Gestion des rôles (Admin / Entreprise)

3. Utilisabilité

- Interface intuitive

4. Scalabilité

- Support de plusieurs entreprises
- Gestion de plusieurs chatbots simultanément

5. Disponibilité

- Système accessible 24h/24 et 7j/7

6. Intelligence

- Réponses pertinentes
- Adaptation aux données fournies
- Compréhension des questions utilisateur

III. Périmètre du système

Les éléments suivants ne font pas partie du système :

- Gestion des utilisateurs finaux
- Comptes clients des entreprises
- Interface de chat côté client final

IV. Besoins métiers

- Une entreprise peut créer plusieurs chatbots
- Chaque chatbot est spécialisé (support client, RH, etc.)
- Le chatbot dépend des données fournies (documents, FAQ)
- Plus les données sont riches → plus le chatbot est performant

Partie Technique

1. Frontend – Next.js + Tailwind CSS

Le frontend est développé avec **Next.js** et **Tailwind CSS** :

- **Next.js** : rendu côté serveur (SSR), optimisation SEO, performance élevée
- **Tailwind CSS** : création rapide d'interfaces modernes et responsives

2. Backend – FastAPI (Python)

Le backend est développé avec **FastAPI** :

3. Module IA – LangChain + OpenAI

La partie IA utilise :

- **LangChain** : orchestration des étapes de RAG, connexion aux documents, gestion des agents IA
- **OpenAI (LLM)** : génération de réponses intelligentes basées sur le contexte

RAG (Retrieval Augmented Generation) :

1. Recherche des informations pertinentes dans les documents et FAQ
2. Injection de ces données dans le prompt envoyé au LLM
3. Génération d'une réponse précise et personnalisée

4. Base de données : PostgreSQL + Supabase + pgvector

- **PostgreSQL** : stockage relationnel des utilisateurs, chatbots, messages, documents
- **Supabase** : simplifie la gestion backend et multi-tenant
- **pgvector** : stockage des embeddings pour la recherche vectorielle dans RAG

5. Authentification – Clerk

Clerk gère :

- l'inscription et la connexion des utilisateurs
- la gestion des organisations (multi-tenant)

- la sécurité et les permissions

6. Méthodologie – Scrum Lean

Le projet est développé avec **Scrum Lean** :

- équipe réduite
- développement itératif et incrémental
- livraisons rapides